Finanças, Graduação FGV EPGE

Revisão: Portfólio e CAPM

Felipe Iachan
2026

Onde estamos

- Já vimos como avaliar títulos, ações e investimentos, sempre descontando fluxos a uma taxa r
- Hoje: revisão de **de onde vem essa taxa** — teoria de portfólio e CAPM
- Roteiro: pesos e retorno → risco e diversificação → fronteira eficiente → CAPM → SML

A pergunta

De onde vem a **taxa de desconto** que usamos para avaliar um investimento arriscado?

Portfólio: pesos

Um **portfólio** (ou carteira) é uma combinação específica de títulos e valores mobiliários.

Para uma carteira com riqueza líquida positiva, os **pesos** são as frações do investimento em cada ativo.

$$\omega_i = \frac{\text{Valor do investimento } i}{\text{Valor total do portfólio}} \qquad \text{e} \qquad \boldsymbol{\omega} = (\omega_1, \ldots, \omega_n)^\top$$

Hipótese: os pesos resumem toda a informação relevante.

Carteiras com riqueza positiva

Os pesos somam 1:

$$\omega_1 + \omega_2 + \ldots + \omega_n = 1$$

- Alguns pesos podem ser **negativos** (posições vendidas)
- Outros podem superar 100% (posições alavancadas)

O retorno do portfólio é a média ponderada dos retornos:

$$R_p = \sum_{i=1}^{n} \omega_i R_i$$

Exemplo 1: pesos de um portfólio

R$ 100.000 investidos em três ações: 200 ações de A, 1.000 de B, 750 de C.

Ativo	Quantidade	Preço	Investimento	Peso
Ação A	200	R$ 50	R$ 10.000	10%
Ação B	1.000	R$ 60	R$ 60.000	60%
Ação C	750	R$ 40	R$ 30.000	30%
Total			**R$ 100.000**	**100%**

Exemplo 2: comprando na margem

Mesmo portfólio, mas com apenas R$ 50.000 de recursos próprios: toma-se R$ 50.000 emprestado (posição vendida no ativo livre de risco).

Ativo	Investimento	Peso
Ação A	R$ 10.000	20%
Ação B	R$ 60.000	120%
Ação C	R$ 30.000	60%
Título livre de risco	−R$ 50.000	−100%
Total	**R$ 50.000**	**100%**

Peso negativo = posição vendida (tomar emprestado).

Exemplo 3: uma casa financiada

Casa de R$ 500.000, pagando 20% à vista e financiando os 80% restantes.

Ativo	Investimento	Peso
Casa	R$ 500.000	500%
Financiamento	−R$ 400.000	−400%
Total	**R$ 100.000**	**100%**

O que acontece com o retorno do seu portfólio se o preço da casa cai 15%?

Exemplo 4: estratégia long-short

100 ações de A (comprado) e 200 ações de B (vendido a descoberto).

Ativo	Quantidade	Preço	Investimento
Ação A	100	R$ 50	R$ 5.000
Ação B	−200	R$ 25	−R$ 5.000
Total			**R$ 0**

Custo líquido zero: é uma estratégia autofinanciada.

Normalizando uma estratégia long-short

Seja $L \equiv \sum_{V_i>0} V_i$ o valor da ponta comprada e V_i o valor, com sinal, da posição no ativo i:

$$\omega_i = \frac{V_i}{L}, \qquad \sum_{\omega_i>0} \omega_i = 1, \qquad \sum_{\omega_i<0} \omega_i = -1$$

- No exemplo: $\omega_A = 1$ e $\omega_B = -1$
- Portanto, $\sum_i \omega_i = 0$

O ganho de uma estratégia long-short

$$\frac{\text{ganho da estratégia}}{L} = \sum_i \omega_i R_i = R_A - R_B$$

É um ganho normalizado, não um retorno sobre riqueza inicial: ela é zero.

Motivação: por que formar um portfólio?

- Não conhecemos o melhor ativo de antemão
- Portfólios oferecem **diversificação**, reduzindo riscos desnecessários
- Podem melhorar o desempenho sem concentrar apostas
- Permitem personalizar o trade-off risco/retorno

Construindo um “bom” portfólio

- O que significa “bom”? As características relevantes são **retorno** e **risco**
- Investidores gostam de retorno esperado mais alto
- Investidores não gostam de risco

Retorno: dividendo e revenda

Hoje, o ativo i custa $P_{i,t}$. No estado s, ele paga $D_{i,t+1}(s)$ e pode ser revendido por $P_{i,t+1}(s)$.

$$1 + R_i(s) = \frac{D_{i,t+1}(s) + P_{i,t+1}(s)}{P_{i,t}}$$

O retorno bruto soma dividendo e preço de revenda, por real investido.

Uma carteira com riqueza positiva começa com quantidades

Com $W_t > 0$, compre q_i unidades de cada ativo:

$$W_t = \sum_i q_i P_{i,t} \qquad \text{(riqueza inicial investida)}$$

$$W_{t+1}(s) = \sum_i q_i \left[D_{i,t+1}(s) + P_{i,t+1}(s) \right] \qquad \text{(riqueza final)}$$

Os pesos são as frações da riqueza inicial em cada ativo:

$$\omega_i \equiv \frac{q_i P_{i,t}}{W_t} \qquad \Rightarrow \qquad \sum_i \omega_i = 1$$

Retorno do portfólio: uma identidade

Em qualquer estado s:

$$
\begin{aligned}
1 + R_p(s) &= \frac{W_{t+1}(s)}{W_t} = \frac{\sum_i q_i \left[D_{i,t+1}(s) + P_{i,t+1}(s)\right]}{W_t} \\
&= \sum_i \underbrace{\frac{q_i P_{i,t}}{W_t}}_{\omega_i} \underbrace{\frac{D_{i,t+1}(s) + P_{i,t+1}(s)}{P_{i,t}}}_{1+R_i(s)} = \sum_i \omega_i \left(1 + R_i(s)\right) \\
\implies \quad R_p(s) &= \sum_i \omega_i R_i(s).
\end{aligned}
$$

É uma identidade: vale realização por realização, sem usar nenhuma probabilidade.

A mesma regra em todo estado

Para $\omega_1 = 0{,}6$ e $\omega_2 = 0{,}4$:

Estado	$R_1(s)$	$R_2(s)$	$R_p(s) = 0{,}6R_1(s) + 0{,}4R_2(s)$
1	15,0%	-5,0%	7,0%
2	5,0%	15,0%	9,0%
3	-10,0%	25,0%	4,0%

Nenhuma probabilidade entra nesta conta.

Retorno esperado: a linearidade é uma consequência

$$E\left[R_p\right] = \sum_s \pi_s R_p(s) = \sum_s \pi_s \sum_i \omega_i R_i(s) = \sum_i \omega_i \sum_s \pi_s R_i(s) = \sum_i \omega_i E\left[R_i\right]$$

A troca da ordem das somas é o único passo: $E[\,\cdot\,]$ é linear porque é uma soma ponderada.

No exemplo: $E[R_1] = 5\%$, $E[R_2] = 11\%$, $E[R_p] = 0{,}6 \times 5\% + 0{,}4 \times 11\% = 7{,}4\%$ — confere com a tabela anterior.

Exemplo de uma linha: R$ 25 mil a 18% e R$ 35 mil a 25%:

$$E[R_p] = 0{,}4167 \times 0{,}18 + 0{,}5833 \times 0{,}25 = 22{,}1\%$$

Covariância

O produto esperado dos desvios de dois retornos em relação às suas médias:

$$Cov\left(R_i, R_j\right) = E\left[\left(R_i - E(R_i)\right)\left(R_j - E(R_j)\right)\right]$$

Estimativa a partir de dados históricos:

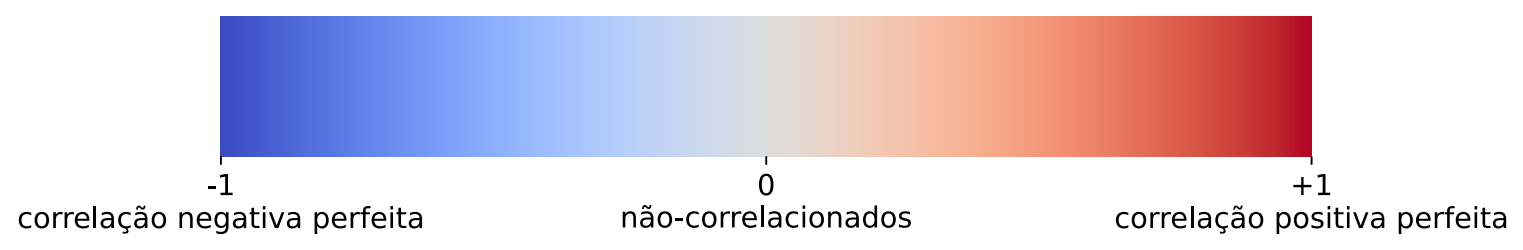
$$Cov\left(R_i, R_j\right) = \frac{1}{T-1}\sum_t \left(R_{i,t} - \overline{R_i}\right)\left(R_{j,t} - \overline{R_j}\right)$$

- Covariância positiva: os retornos tendem a se mover juntos
- Covariância negativa: tendem a se mover em direções opostas
- **Note a bilinearidade — propriedade de produto interno.**

Correlação

Mede o risco comum entre duas ações, independente das suas volatilidades:

$$Corr\left(R_i, R_j\right) = \frac{Cov\left(R_i, R_j\right)}{SD\left(R_i\right) SD\left(R_j\right)}$$



Variância do portfólio: também uma identidade

Centrando a mesma identidade de retornos:

$$R_p - E\left[R_p\right] = \sum_i \omega_i \left(R_i - \mu_i\right)$$

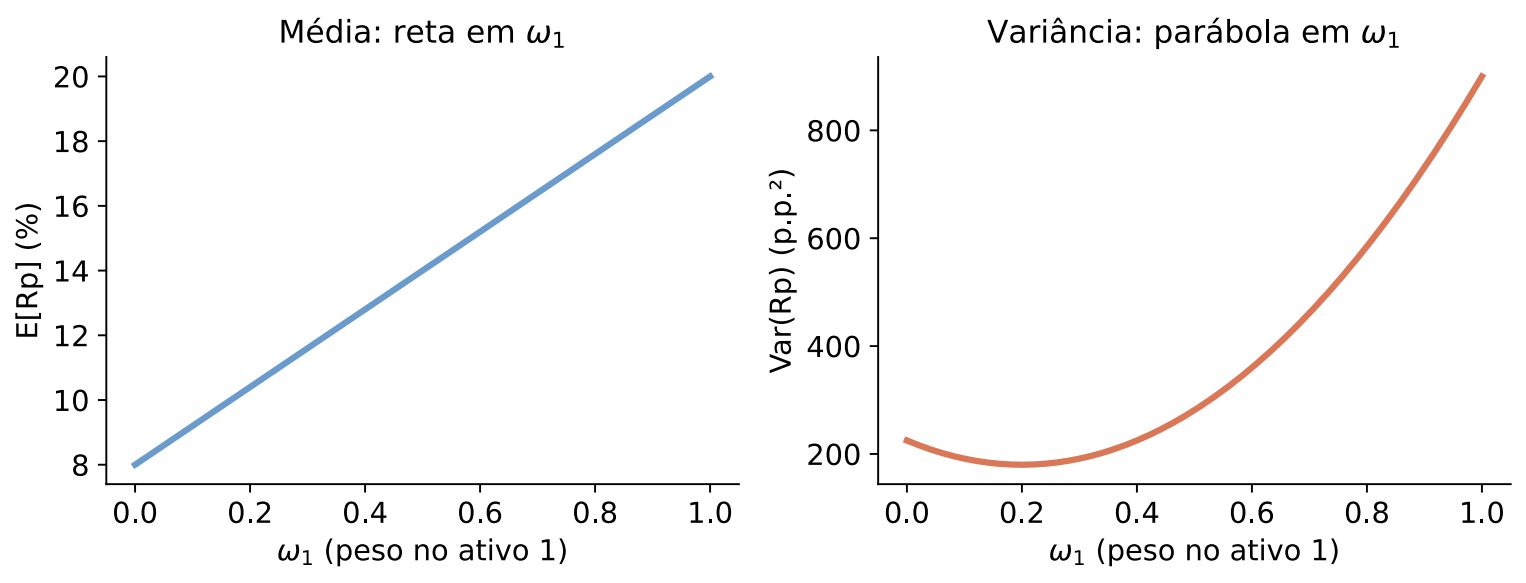
$$Var\left(R_p\right) = E\left[\left(\sum_i \omega_i (R_i - \mu_i)\right)^2\right] = \sum_i \sum_j \omega_i \omega_j \, E\left[(R_i - \mu_i)(R_j - \mu_j)\right] = \sum_i \sum_j \omega_i \omega_j \sigma_{ij}$$

- É uma **forma quadrática** nos pesos — ao contrário da média, que é linear
- $Var(R_p) \geq 0$ para todo $\boldsymbol{\omega}$ porque é uma variância: é exatamente dizer que a matriz $\left[\sigma_{ij}\right]$ é semidefinida positiva

Média é reta, variância é parábola

$$SD\left(R_p\right) \leq \sum_i |\omega_i|\, \sigma_i$$

Desigualdade triangular: com posições compradas e correlações inferiores a 1, a desigualdade é estrita.



Caso especial: pesos iguais

Com $\omega_i = 1/n$ para todos os ativos:

$$Var\left(R_p\right) = \frac{1}{n} \times \text{Média das Variâncias} + \frac{n-1}{n} \times \text{Média das Covariâncias}$$

$$\underset{n \to \infty}{\approx} \text{Média das Covariâncias}$$

Para portfólios com muitas ações e pesos iguais, o risco é determinado pela média das covariâncias.

Exemplo numérico: pesos iguais

Desvio-padrão médio das ações: 10% a.m.; correlação média: 0,40. Investindo o mesmo montante em cada ação, qual a variância do portfólio quando $n \to \infty$? E se a correlação fosse 0? E 1?

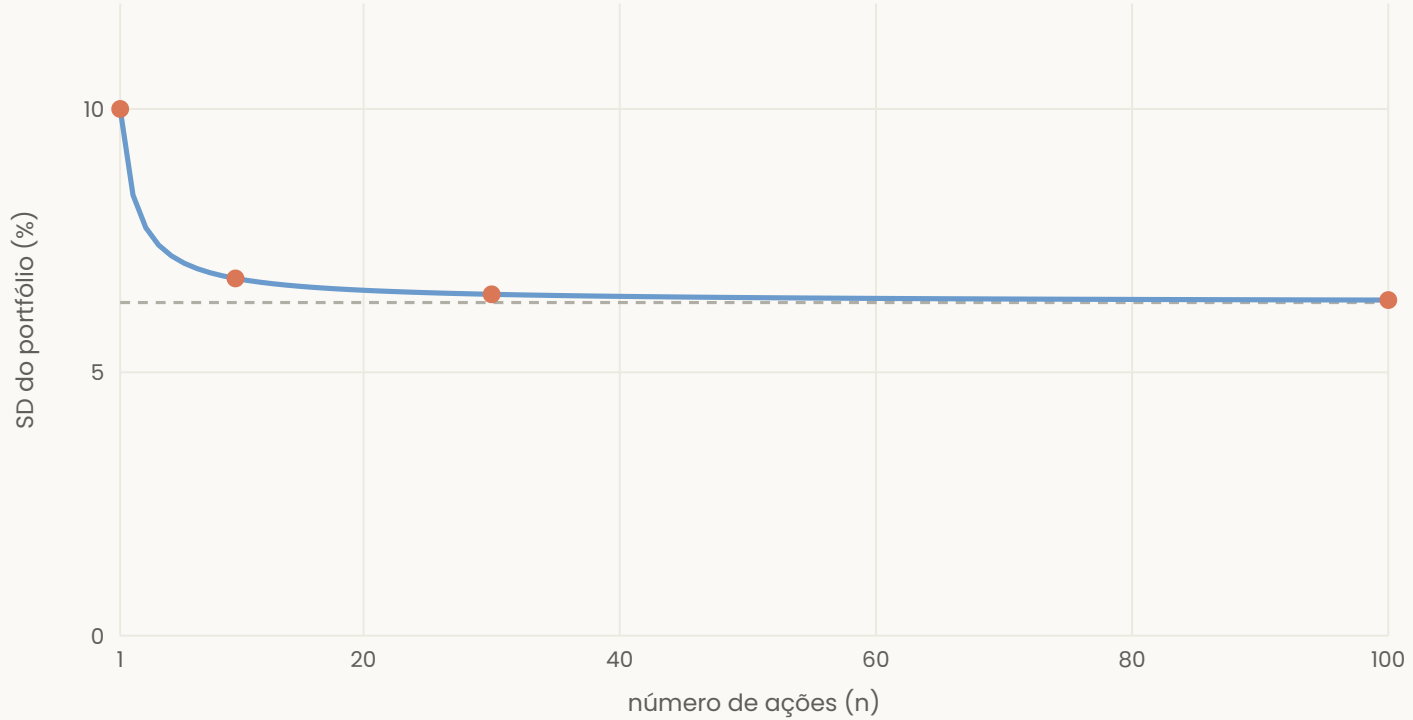
$$Cov\left(R_i, R_j\right) = 0{,}40 \times 0{,}10 \times 0{,}10 = 0,004$$

$$\sigma_p \underset{n\to\infty}{\approx} \sqrt{0,004} = 6,3\%$$

Artefato: diversificação e número de ações

SD média das ações ($\bar{\sigma}$) **10%**

correlação média ($\bar{\rho}$) **0,40**



SD do portfólio

n = 1	**10,0%**
n = 10	**6,8%**
n = 30	**6,5%**
n = 100	**6,4%**
n → ∞ (limite)	**6,3%**

A curva converge para $\bar{\sigma}\cdot\sqrt{\bar{\rho}}$ (risco sistemático), a linha tracejada.

Benefício da diversificação

Quando $n \to \infty$, o benefício da diversificação alcança um limite:

- O risco remanescente é o **risco sistemático** (ou risco de mercado)
- Atribuído a fatores que não podem ser diversificados: crédito, liquidez, ciclos econômicos
- Fornece motivação para modelos de fatores lineares.

Volatilidade de um portfólio geral

Usando a bilinearidade, a volatilidade de uma carteira com pesos arbitrários é:

$$SD\left(R_p\right) = \sum_{i=1}^{n} \omega_i \times SD\left(R_i\right) \times Corr\left(R_i, R_p\right)$$

Pela desigualdade triangular:

$$SD\left(R_p\right) \leq \sum_{i=1}^{n} |\omega_i| \times SD\left(R_i\right)$$

Análise média-variância: objetivo

Suponha que os investidores se importem apenas com o retorno esperado e a variância (ou desvio-padrão) de suas carteiras:

- Retorno esperado mais alto é bom
- Maior variância é ruim

Vamos construir um método para carteiras **ótimas**.

Exemplo: Intel e Coca-Cola

Ações da Intel e da Coca-Cola, com correlação **0** entre os retornos:

Ação	Retorno esperado	Volatilidade
Intel	26%	50%
Coca-Cola	6%	25%

Dois ativos: fórmulas fechadas

$$\mu_p = \omega_1 \mu_1 + (1 - \omega_1)\mu_2$$

$$\sigma_p^2 = \omega_1^2 \sigma_1^2 + (1 - \omega_1)^2 \sigma_2^2 + 2\omega_1 (1 - \omega_1) \rho\, \sigma_1 \sigma_2$$

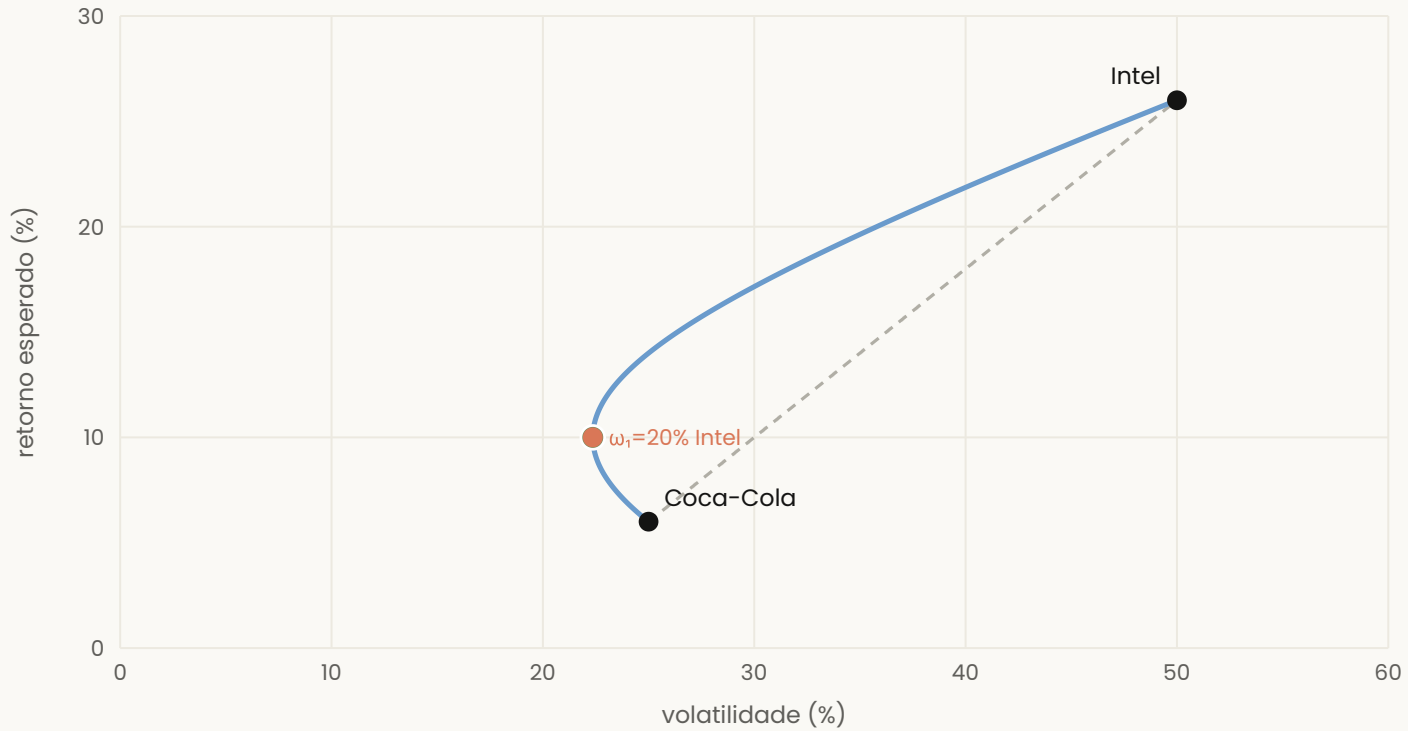
- $\rho = 1$: $\sigma_p = |\omega_1 \sigma_1 + (1 - \omega_1)\sigma_2|$ — a fronteira vira uma **reta**
- $\rho = -1$: existe ω_1 que zera a variância, em $\omega_1 = \dfrac{\sigma_2}{\sigma_1 + \sigma_2}$
- Mínimo de variância em geral: $\omega_1^* = \dfrac{\sigma_2^2 - \rho\, \sigma_1 \sigma_2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\, \sigma_1 \sigma_2}$

Um portfólio eficiente é aquele em que não há como reduzir a volatilidade sem reduzir o retorno esperado.

Artefato: correlação e fronteira de dois ativos

correlação ρ (Intel, Coca-Cola) **0,00**

☐ permitir vendas a descoberto



carteira de variância mínima

20,0% Intel / 80,0% Coca-Cola

SD nesse ponto	**22,4%**
E[Rp] nesse ponto	**10,0%**

Ponto laranja: ω_1 = 20% Intel domina 100% Coca-Cola (mesma vol. quando ρ = 0, retorno maior).

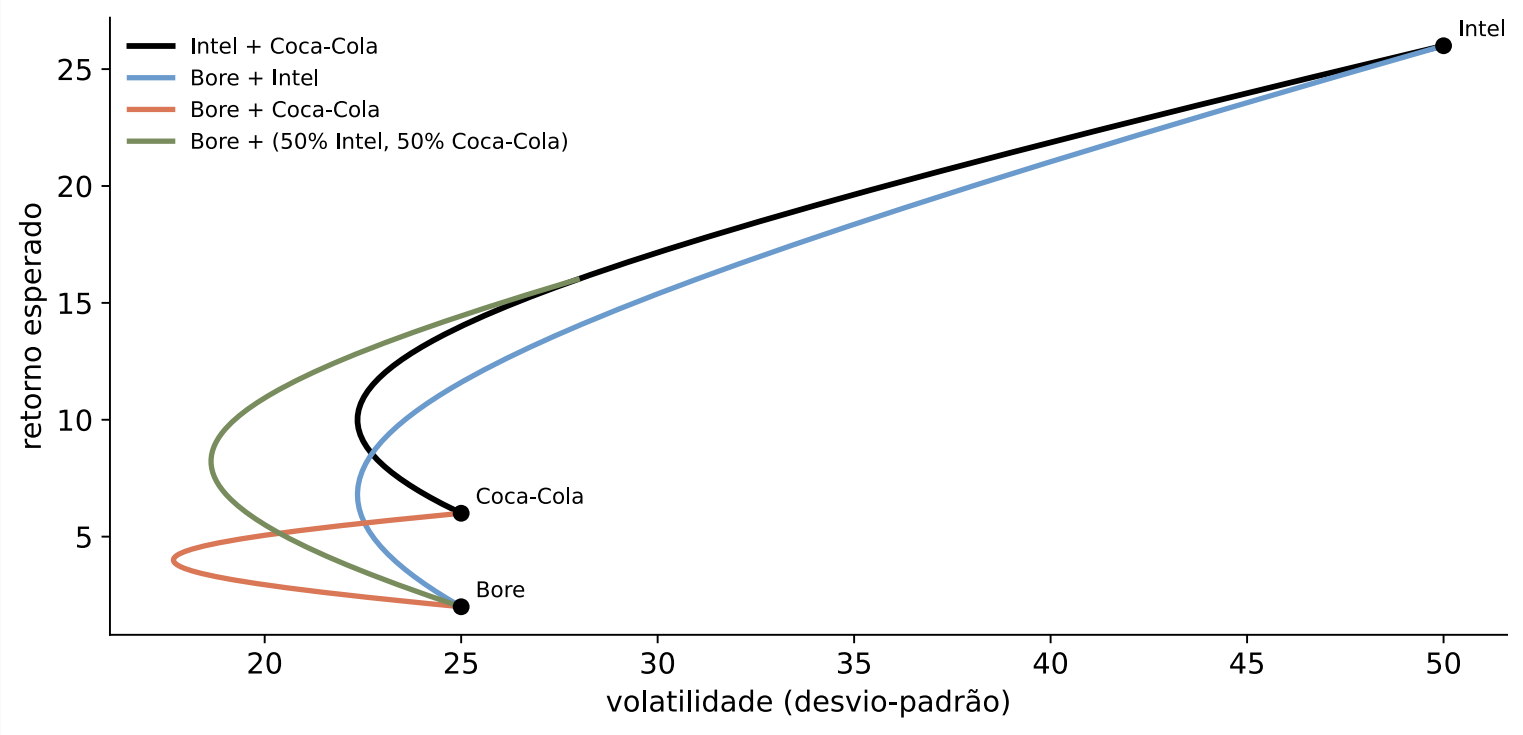
Exemplo 2: adicionando uma terceira ação

Considere acrescentar a Bore Industries ao portfólio anterior:

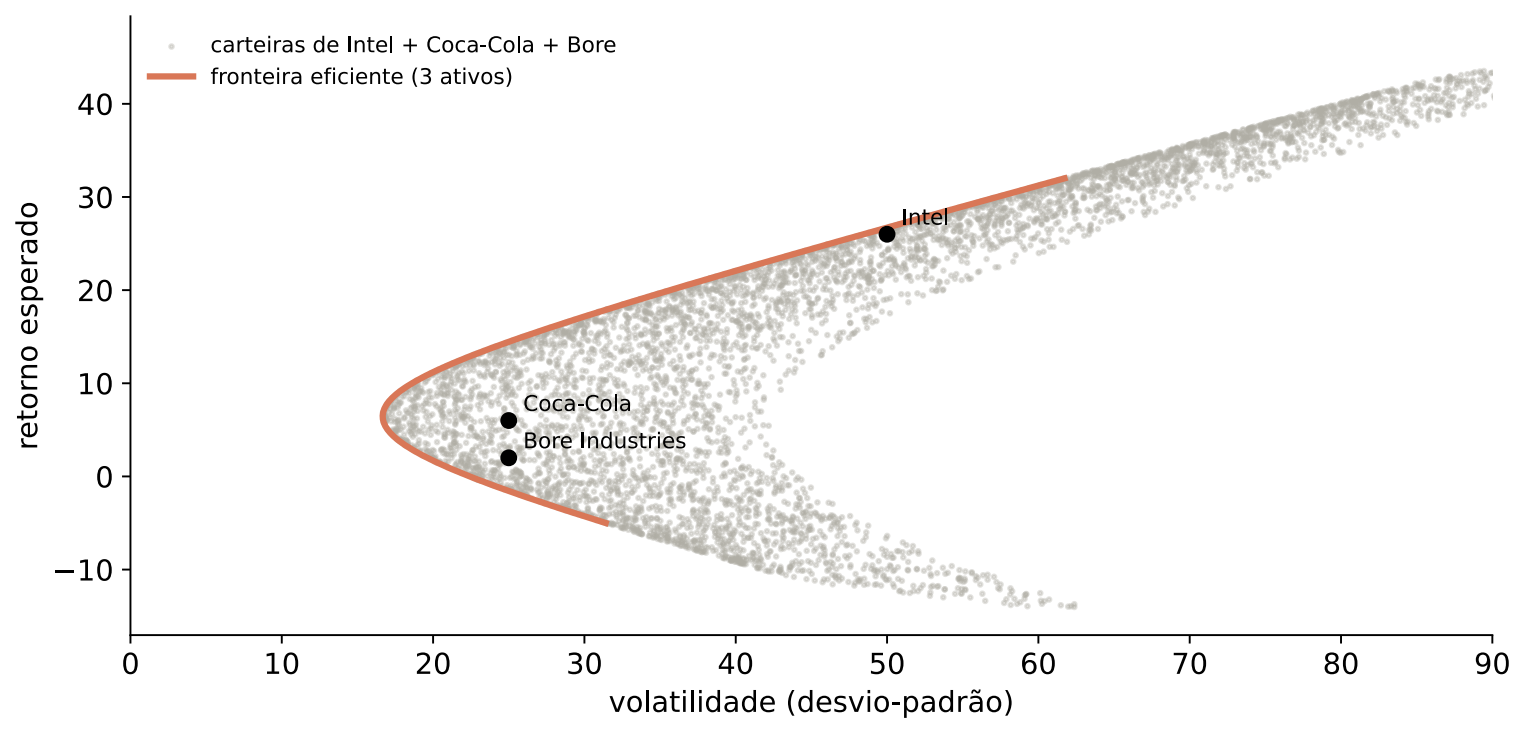
Ação	Retorno esperado	Volatilidade	Corr. c/ Intel	Corr. c/ Coca-Cola
Intel	26%	50%	1,0	0,0
Coca-Cola	6%	25%	0,0	1,0
Bore Industries	2%	25%	0,0	0,0

Embora a Bore tenha retorno menor e a mesma volatilidade que a Coca-Cola, ainda pode ser vantajoso incluí-la, pelo benefício de diversificação.

Gráfico: combinando duas em duas



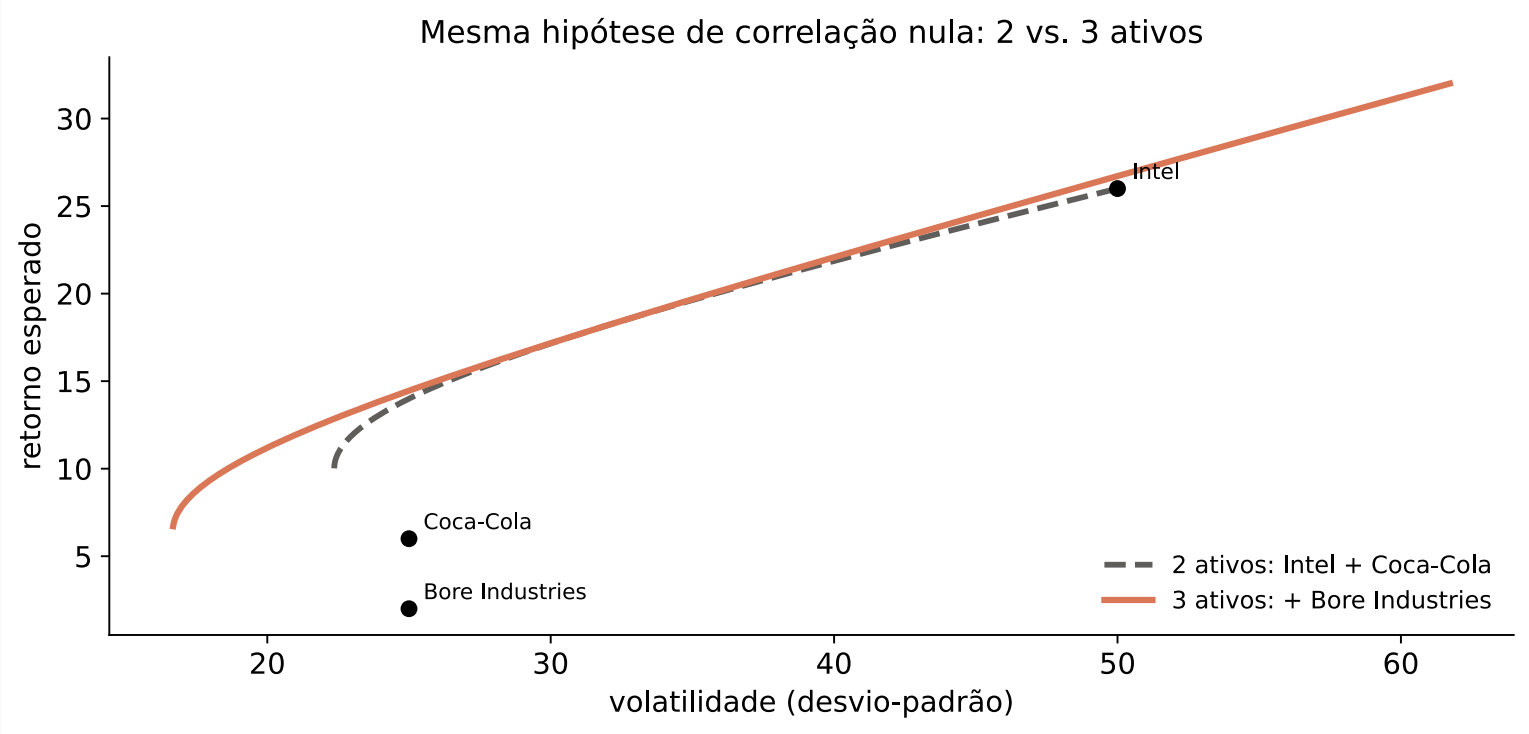
Fronteira eficiente com três ativos



Com venda a descoberto permitida, nenhuma ação isolada está na fronteira eficiente.

Mais ações expandem a fronteira

Cada ativo adicional, se não perfeitamente correlacionado com os demais, amplia as possibilidades de diversificação.



Construção ilustrativa: comparamos a fronteira do nosso próprio exemplo com 2 vs. 3 ativos — não é a figura do livro-texto (que ilustra o mesmo ponto com 10 ações reais).

Fronteira eficiente: definição

- **Portfólio eficiente**: não há como reduzir a volatilidade sem diminuir o retorno esperado
- No exemplo com 3 ações e venda a descoberto permitida, nenhuma ação isolada está na fronteira
- Sem permitir venda a descoberto, alguma ação pode aparecer na fronteira

Título livre de risco e mercado de ações

- Investir parte da carteira em um ativo livre de risco (ex.: T-Bills) reduz o risco — mas também reduz o retorno esperado
- Um investidor mais agressivo pode tomar emprestado para investir ainda mais na carteira arriscada

Combinando o ativo livre de risco com um portfólio arriscado

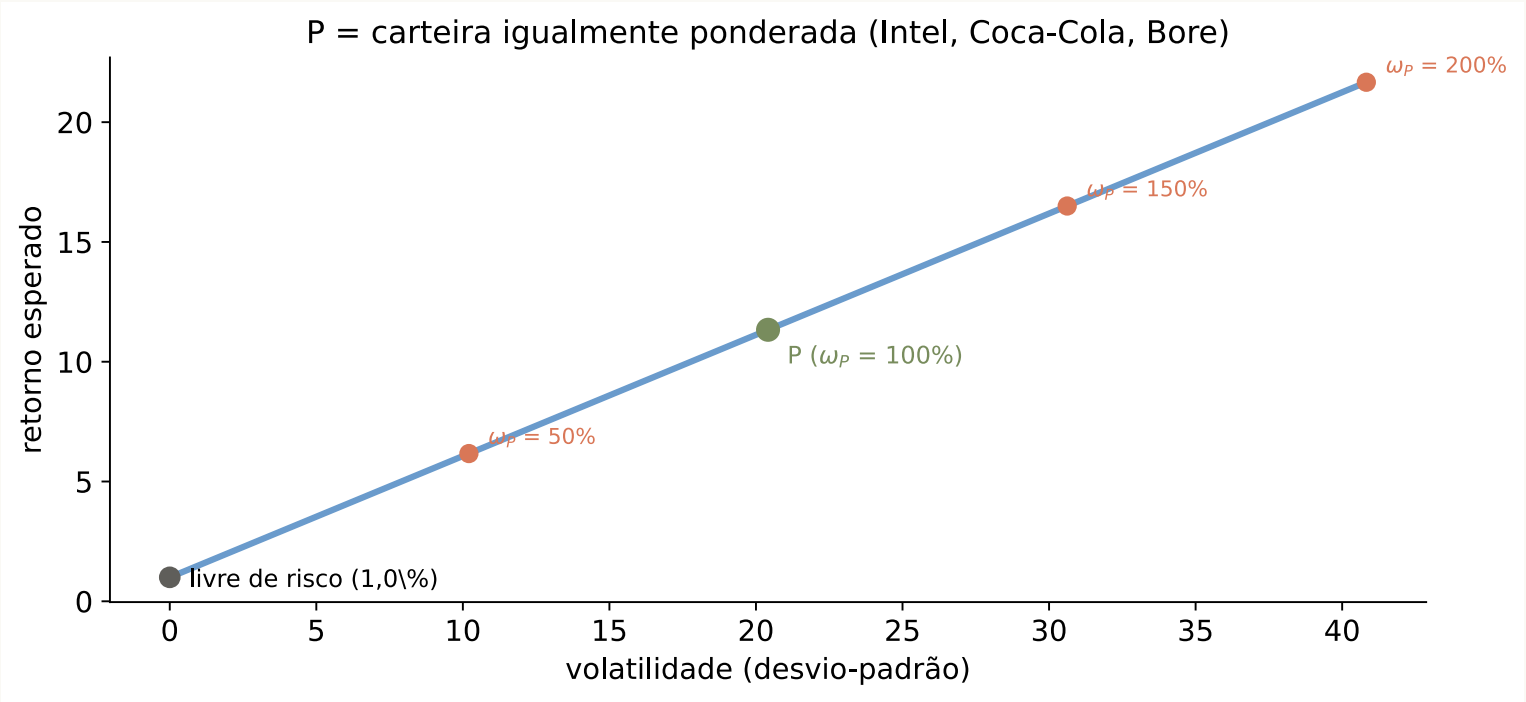
Seja ω_P a fração aplicada no portfólio arriscado P:

$$E[R_C] = r_f + \omega_P \left(E[R_P] - r_f\right)$$

$$SD(R_C) = |\omega_P| \cdot SD(R_P)$$

A alavancagem escala a volatilidade pela magnitude de ω_P.

Gráfico: alavancando um portfólio arriscado



P é um portfólio arriscado qualquer — ainda não necessariamente o melhor. r_f aqui é um valor ilustrativo (1% a.a.), não um dado do material-fonte.

Identificando a carteira tangente

Para o maior retorno esperado possível em cada nível de risco, buscamos a carteira que gera a **reta mais íngreme** ao combinar com o ativo livre de risco.

Índice de Sharpe: mede o retorno por unidade de risco.

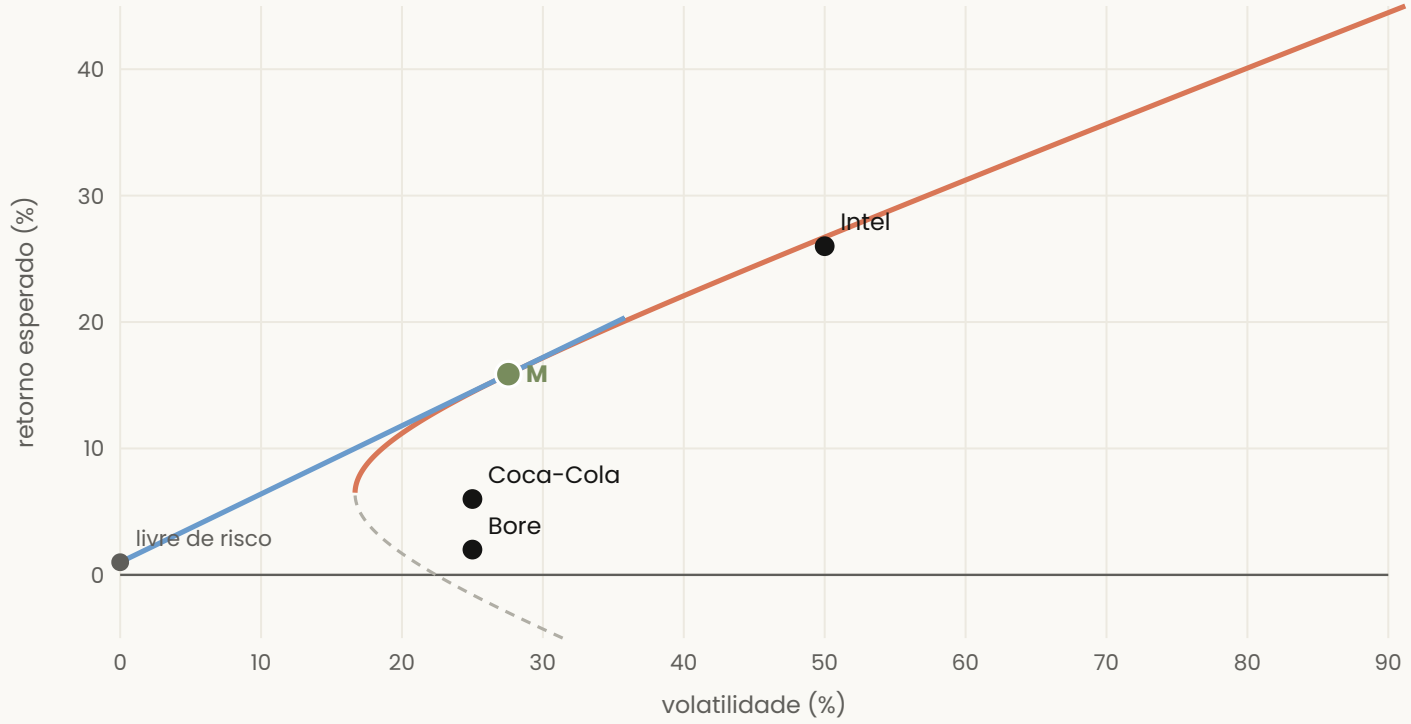
$$Sharpe = \frac{E[R_P] - r_f}{SD(R_P)}$$

A carteira tangente é a de maior índice de Sharpe possível: onde a reta com o ativo livre de risco tangencia a fronteira eficiente.

Artefato: carteira tangente e CML

taxa livre de risco (r_f) 1,00%

permitir vendas a descoberto



carteira tangente (M)

índice de Sharpe = 0,54

Intel	**51,0%**
Coca-Cola	**40,8%**
Bore Industries	**8,2%**
E[R_M]	**15,9%**
SD(R_M)	**27,6%**

Com r_f = 1% (posição padrão do controle), a carteira tangente reproduz o exemplo do livro-texto: 51,0% Intel / 40,8% Coca-Cola / 8,2% Bore, E[R_M] = 15,9%, SD(R_M) = 27,6%.

Na presença de um ativo livre de risco

- Todos os investidores deveriam ter a **mesma composição** na parte arriscada da carteira
- Portfólios eficientes são combinações do ativo livre de risco com a **carteira única** de ações — a carteira tangente (Harry Markowitz)
- A fronteira eficiente se torna uma **linha reta**

A escolha do investidor

As preferências determinam apenas **quanto** investir na carteira tangente versus no ativo livre de risco:

- Investidores mais avessos ao risco: pequena parcela na carteira tangente
- Investidores menos avessos: maior parcela (ou alavancagem) na carteira tangente
- **Ambos mantêm a mesma carteira arriscada** — a carteira tangente

Lembrando: o que vimos até aqui

- Análise média-variância: o risco de um portfólio depende essencialmente das **covariâncias**, pouco das volatilidades individuais
- Diversificação reduz risco — mas não o **risco sistemático**
- Fronteira eficiente de ativos arriscados + fronteira eficiente com o ativo livre de risco
- Carteira tangente M: maior retorno esperado por unidade de risco; todo investidor aplica uma parcela nela

Uma perturbação nos pesos

Para a perturbação, use a normalização de uma carteira com riqueza positiva. Escreva $\boldsymbol{\omega}$ para os pesos de todos os ativos, inclusive o livre de risco:

$$\boldsymbol{\omega}_P(\varepsilon) = \boldsymbol{\omega}_P(0) + \varepsilon\left(\mathbf{e}_i - \mathbf{e}_f\right)$$

- Compramos uma fração ε do ativo i
- Financiamos a posição reduzindo em ε o ativo livre de risco
- Em particular, $\omega_f(\varepsilon) = \omega_f(0) - \varepsilon$; os pesos continuam somando 1

O efeito sobre o retorno

$$R_P(\varepsilon) = R_P(0) + \varepsilon \left(R_i - r_f\right)$$
$$\mathbb{E}\left[R_P(\varepsilon)\right] = \mathbb{E}\left[R_P(0)\right] + \varepsilon \left(\mathbb{E}\left[R_i\right] - r_f\right)$$

O retorno marginal é o prêmio de risco de i.

O efeito sobre o risco

$$\begin{aligned}\sigma_P^2(\varepsilon) &= Var\left[R_P(0) + \varepsilon\left(R_i - r_f\right)\right] \\ &= \sigma_P^2(0) + 2\varepsilon\, Cov\left(R_i, R_P(0)\right) + \varepsilon^2\sigma_i^2\end{aligned}$$

$$\left.\frac{d\sigma_P(\varepsilon)}{d\varepsilon}\right|_{\varepsilon=0} = \frac{Cov\left(R_i, R_P(0)\right)}{\sigma_P(0)} = \sigma_i\rho_{iP}$$

A variância total de i entra em ordem ε^2; em primeira ordem, só importa sua covariância com P.

Sharpe marginal

$$S_P(\varepsilon) = \frac{\mathbb{E}[R_P(\varepsilon)] - r_f}{\sigma_P(\varepsilon)}$$

$$S'_P(0) = \frac{\left(\mathbb{E}[R_i] - r_f\right) - S_P(0) \cdot \sigma_i \rho_{iP}}{\sigma_P(0)}$$

- $S'_P(0) > 0 \iff \mathbb{E}[R_i] - r_f > S_P(0) \cdot \sigma_i \rho_{iP}$
- A contribuição marginal líquida de i é positiva: aumentar seu peso, financiado no ativo livre de risco, melhora localmente o Sharpe de P.

Beta e a condição de Sharpe máximo

Sem restrições à negociação, ε pode ter qualquer sinal. Se P maximiza o Sharpe, então $S_P'(0) = 0$ **para todo** i:

$$\mathbb{E}[R_i] - r_f = \beta_i^P \left(\mathbb{E}[R_P(0)] - r_f\right)$$

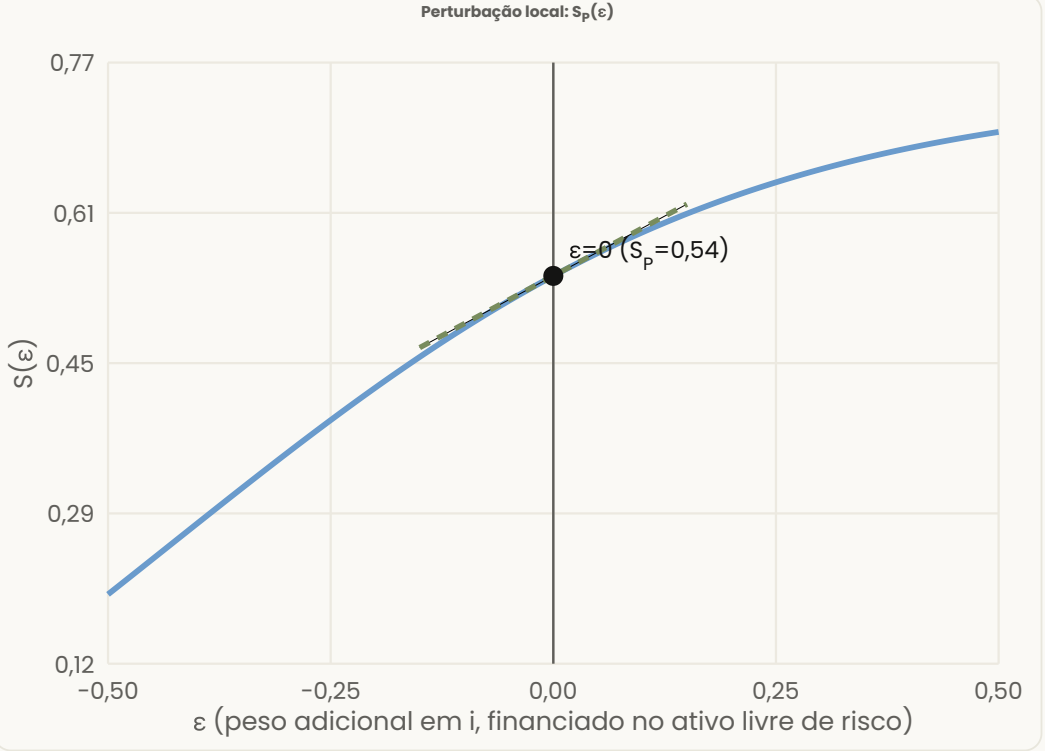
$$\beta_i^P \equiv \frac{Cov(R_i, R_P(0))}{\sigma_P^2(0)} = \frac{\sigma_i \rho_{iP}}{\sigma_P(0)}$$

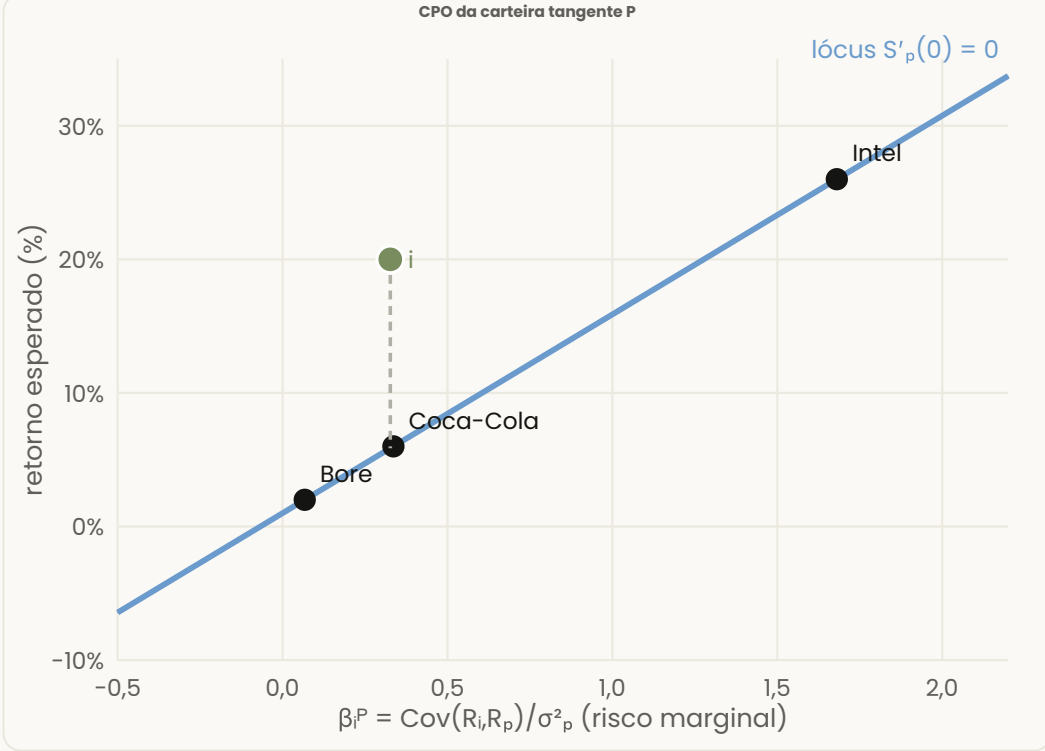
- Checagens de consistência: $\beta_P^P = 1; \sum_i \omega_i \beta_i^P = 1$ (bilinearidade da covariância)

O lado direito é o retorno exigido: o retorno necessário para compensar o risco que i acrescenta a P.

Artefato: uma perturbação marginal em P

μ_i (retorno esperado) **20%** | σ_i (volatilidade) **30%** | ρ_{iP} (correlação com P) **0,30**





$S'_p(0) > 0$: aumente o peso de i

β_i^P (risco marginal)	**0,33**
$\alpha_i^P = \sigma_P S'_P(0)$	**14,14%**
$S'_P(0)$	**0,513**

Perturbação $d\omega = \varepsilon(e_i - e_f)$: $\alpha_i^P > 0 \Leftrightarrow$ aumente o peso de i; $\alpha_i^P < 0 \Leftrightarrow$ reduza-o. O ajuste oposto ocorre no ativo livre de risco.

CAPM: da carteira tangente ao mercado

- Mercados competitivos; todos podem emprestar e tomar emprestado à mesma taxa r_f
- Expectativas homogêneas $\Rightarrow$ todos escolhem a mesma carteira tangente T de ativos arriscados
- Preferências determinam apenas a escala: quanto combinar T com o ativo livre de risco
- Em equilíbrio, a oferta agregada é M; portanto, $T = M$, a carteira de mercado ponderada por valor

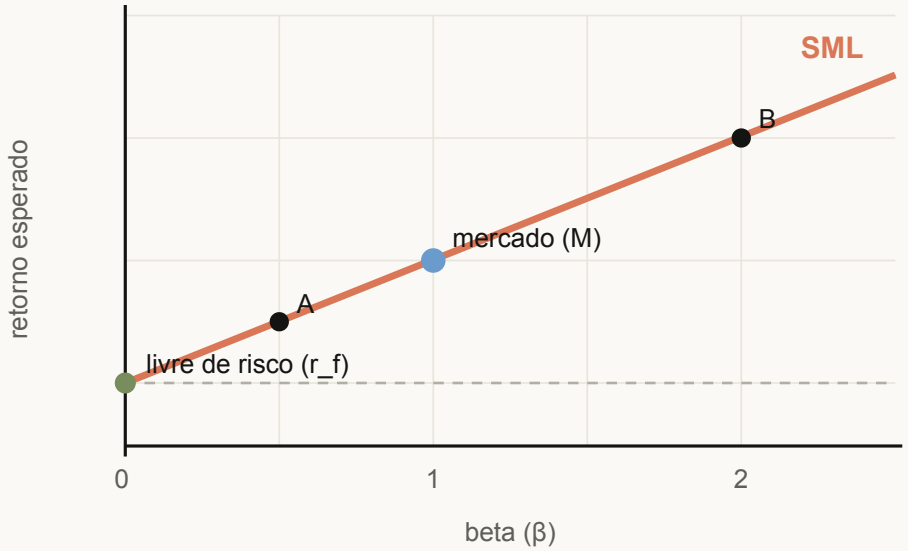
O CAPM identifica a carteira tangente sem precisar estimá-la diretamente.

CAPM: retorno exigido (SML)

$$\mathbb{E}[R_i] = r_f + \beta_i^M \left(\mathbb{E}[R_M] - r_f\right)$$

- $\beta_i^M \equiv \dfrac{Cov(R_i, R_M)}{Var(R_M)}$
- Só o risco que covaria com o mercado é remunerado

Em equilíbrio, cada ativo está sobre a SML: $\alpha_i = 0$.



SML: retorno esperado em função do risco sistemático.

O que aprendemos

- Diversificação reduz o risco idiossincrático — não o **risco sistemático**
- A carteira tangente maximiza o Sharpe; na margem, só a covariância com ela importa
- No CAPM, a carteira tangente é o **portfólio de mercado**; beta determina o retorno exigido na SML
- Próxima aula: de onde vem o prêmio de risco — risco e preços em finanças

Apêndice: carteira tangente via Lagrangeano

Seja T a carteira tangente. Problema: maximizar $\sum_i \omega_i \left(\mu_i - r_f\right)$ sujeito a $\sum_i \sum_j \omega_i \omega_j \sigma_{ij} = \bar{\sigma}^2$.

$$L = \sum_i \omega_i \left(\mu_i - r_f\right) - \frac{\lambda}{2}\left(\sum_i \sum_j \omega_i \omega_j \sigma_{ij} - \bar{\sigma}^2\right)$$

CPO para cada k:

$$\mu_k - r_f = \lambda \sum_j \sigma_{kj} \omega_j = \lambda \, Cov\left(R_k, R_T\right)$$

Apêndice: da CPO ao beta

Multiplicando por ω_k e somando em k:

$$\mu_T - r_f = \lambda \sigma_T^2 \quad \Rightarrow \quad \lambda = \frac{\mu_T - r_f}{\sigma_T^2}$$

Substituindo de volta, para todo k:

$$\mu_k - r_f = \frac{Cov\left(R_k, R_T\right)}{\sigma_T^2}\left(\mu_T - r_f\right) = \beta_k^T \left(\mu_T - r_f\right)$$

- A CPO é um sistema linear, $\sum_j \sigma_{kj}\omega_j \propto \mu_k - r_f$ — é assim que o artefato da carteira tangente resolve e normaliza os pesos
- No exemplo da aula as correlações são nulas, logo $\omega_i \propto \left(\mu_i - r_f\right)/\sigma_i^2$, o que dá 51,0% / 40,8% / 8,2% com $r_f = 1\%$
- A mesma condição sai de maximizar o Sharpe diretamente, pois o Sharpe é homogêneo de grau zero em $\boldsymbol{\omega}$